



29 ตุลาคม 2568

การรับรองโครงสร้างเหล็กทนไฟ 3 ชั่วโมง

โครงการ : Dynamic Technology Manufacturing Thailand Factory (Phase I)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าของงาน : บริษัท ไดนามิก เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท ซี เอส 2190 จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0135562017198 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นิติบุคคลจากสภาวิศวกร เลขทะเบียน 1939/64 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2571 โดยมีนายชาย แสงไสว เป็นวุฒิวิศวกรโยธาประจำบริษัท ทะเบียนวิชาชีพเลขที่ วย.2190

ขอรับรองว่า โครงสร้างเหล็ก โครงการ Dynamic Technology Manufacturing Thailand Factory (Phase I) ที่เลือกใช้วัสดุชนิด Neocoat Intumescent Solvent Base ได้ตามมาตรฐาน ไอเอสโอ 834 ส่วนที่ 10 และส่วนที่ 11 (ISO 834 Part 10 and Part 11) ทำให้โครงสร้างเหล็กสามารถทนไฟได้ ตามกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้าง และลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ.2566 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2567 โดยมีความหนาของวัสดุตามเอกสารแนบ

(นาย ชาย แสงไสว)

กรรมการบริษัท



(นาย ชาย แสงไสว)

วุฒิวิศวกรโยธา วย.2190

NEOCOAT

Solvent based Intumescent Coating for Fire Protection System

Thickness Calculation

PROJECT : Dynamic Technology Manufacturing Thailand Factory (Phase I)

LOCATION : ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

OWNER : บริษัท ไดนามิก เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด

DESIGN METHOD : ULC N 614

INTUMESCENT COATING : Neocoat (Fire rate 3 Hr.)

No.	Steel Section	Thickness (microns)
1	PIPE 180 x 6 mm.	500
2	L 220 x 16 mm.	500
3	GJ - 1	500



.....
ชาย แสงไสว วย.2190

PRODUCT DESCRIPTION :

Neocoat intumescent paint-S is a solvent base fire retard coating. It's dries quickly. Upon exposure to fire or excessive heat the coating puffs up and forms a thick, dense, cellular form to have required fire protection on structural steel.

RECOMMENDED USE

Use for fireproofing, structural steel supports for equipment, pipe racks and tower skirts should require mechanical reinforcement, metal lath, hardware cloth, etc.

PHYSICAL DATA

Colour	White
Solid Content (%)	76 $\pm$ 2
Gloss	Flat
Surface	Steel
Film thickness recommended	wet 1000 microns dry 500 microns
Theoretical coverage	0.9 - 1.0 sq. m / kg @ dry 500 microns
SG	1.40 $\pm$ 0.05

QUALIFICATION :

ASTM E119-07a

APPLICATION DATA

Application method	Brush , Roller
Thinner/Cleaner	Thinner 4K No. 10
Temperature	Minimum 5-13° C
Humidity	Maximum 85 % R.H.

SURFACE PREPARATION

Surface is clean and dry. All loose, and flaking paint must be removed.

RECOMMENDED SYSTEM :

I Neocoat Red Oxide Primer	2 Superguard Zine-H Grey
Neocoat Intumescent Paint-s	Neocoat Intumescent Paint-s
Neogloss Enamel	Neogloss Enamel

STORAGE AND HANDLING

Storage	The product must be store in well ventilated place protected from high temperature. Container must be kept tightly closed .
Handling	Handle with care . Stir well be for use .
Packing	22 kgs.



ขาย ส่งใสว วย.2190

HEALTH AND SAFETY

Avoid contact with skin and eyes wear. Wear suitable protective clothing such as overalls during painting.
Avoid skin contact. Spillage on skin should immediately be remove with soap and water. Eyes should be flushed with water and medical attention sought immediately.

Specification

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Neo coat Intumescent Paint-S

1. รายการทั่วไป

- 1.) โครงการนี้จะดำเนินงานทั้งหมดโดยบริษัท ซึ่งจะมีการควบคุมโดยวิศวกรฝ่ายเทคนิค
- 2.) วิศวกรฝ่ายเทคนิคของบริษัท จะดูแลทั้งในเรื่องของคุณภาพ, การทำงาน, ความปลอดภัย และความสะอาด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าถูกต้องตามมาตรฐานที่ต้องการ
- 3.) คนงานและผู้ควบคุมที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโครงการนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง และจะต้องตระหนักรู้เสมอว่าพื้นที่ที่ปฏิบัติงานจะต้องสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
- 4.) การทำงานทั้งหมดจะทำงานโดยยึดหลักของความปลอดภัย โดยเฉพาะนั่งร้านที่ใช้งานนั้น จะมีการใช้อุปกรณ์ที่เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยเสมอ รวมทั้งมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Neo coat Intumescent Paint-S)

Neo coat Intumescent Paint-S เป็นวัสดุป้องกันไฟประเภทสีอะคริลิค สูตรน้ำมัน (Solvent Base) ระบบ Intumescent มีคุณสมบัติพิเศษในป้องกันการลุกลามของไฟ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความยืดหยุ่นสูง สามารถยึดติดชั้นรองพื้นผิวงานโลหะและโลหะผสม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทาน และความสวยงาม ในกรณีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ความร้อนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวสี เพื่อทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันโครงสร้างหลักจากความร้อน ยับยั้งการแผ่ความร้อนลดการลุกลามบริเวณพื้นผิวของวัสดุที่ติดไฟได้

3. มาตรฐานการทดสอบ

Neo coat Intumescent Paint - S ผ่านการทดสอบวัสดุป้องกันไฟ ตามมาตรฐาน

- ASTM E119 - Fire Tests of Building Construction and Materials
- Wor Sor Tor Certificate (วุฒิวิศวกรรับรอง)

4. การติดตั้ง

4.1 ความพร้อมของหน้างาน

ก่อนที่จะทำการติดตั้งวัสดุกันไฟ Neo coat Intumescent Paint - S ผู้ติดตั้งควรจะต้องตรวจสอบว่า
รายละเอียดดังต่อไปนี้



ชาย แสงไสว วย.2190

- | | |
|-----------------|-------------------|
| - ไฟฟ้า | - หน้ากาก |
| - การระบายอากาศ | - แสงสว่าง |
| - น้ำประปา | - สถานที่ที่ขยยะ |
| - นั่งร้าน | - อุปกรณ์การทำงาน |

เพื่อป้องกันวัสดุไม่ให้ปนเปื้อนพื้นที่บริเวณข้างเคียง

อุณหภูมิหน้างาน

อุณหภูมิหน้างานที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งวัสดุกันไฟอยู่ระหว่าง $10^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$ หรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะติดตั้ง ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งสีกันไฟในกรณีที่ความชื้นในอากาศมาก เพื่อป้องกันการจับตัวกันของความชื้นบนพื้นผิวเหล็ก

4.2 อุปกรณ์ติดตั้ง

1. แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่นสี Airless
2. นั่งร้าน (กรณีทาบนที่สูง)
3. ติดตั้งวัสดุป้องกันบริเวณข้างเคียงและอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดจากหยดหรือหกเลอะ
4. ติดตั้งวัสดุป้องกันเพื่อไม่ให้โดนฝนขณะทำการติดตั้ง

4.3 การเตรียมผิวเหล็ก

ก่อนที่จะมีการทาสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S ต้องทาสีรองพื้นกันสนิมที่เหมาะสมเสียก่อน พื้นผิวเหล็กที่ทาสีรองพื้นกันสนิมแล้ว จะต้องไม่มีคราบน้ำมัน สารหล่อลื่น ฝุ่นละอองหรือ สะเก็ดสนิม ที่จะทำให้คุณสมบัติในการเกาะติดระหว่าง Neo coat Intumescent Paint-S กับสีรองพื้นกันสนิมเสียไป

4.4 การทาสีรองพื้นกันสนิม (Primer)

สีรองพื้นที่เหมาะสมสำหรับสีทนไฟ Neo coat Intumescent Paint-S จะใช้ได้กับสีรองพื้นทุกชนิด เช่น เรด เลดไอรอนออกไซด์ (Red Lead Iron Oxide Primer), อีพอกซี โพลีเอไมด์ (Epoxy Polyamide), ไวนิล โมดิไฟด์ อีพอกซี (Vinyl Modified Epoxy), ซิงค์ เอ็นริช อีพอกซี (Zinc Enriched Epoxy), แอลคีด (Alkyd) ฯลฯ

4.5 สีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S

บันทึกความหนาของสีรองพื้นกันสนิมก่อนทาสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S น้ำหนัก 22 กิโลกรัม (5 US.GL) โดยผสมทินเนอร์ AAA ประมาณ 10 % หรือ 3 กิโลกรัม ของปริมาณน้ำหนัก โดยใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี Airless ทาได้ประมาณ 23 - 25 ตารางเมตร (2 - 3 รอบ) ที่ความหนา 500 ไมครอนหรือ



ชาย แสงไสว วย.2190

ประมาณ 0.5 mm. แต่จะรอบวันระยะ 6 -8 ชั่วโมง เพื่อให้แห้งสนิท (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิ, ลม และความชื้น) จนได้ความหนา 500 ไมครอน หรือมากกว่าความหนา 500 ไมครอน ขึ้นไป

4.6 สีทับหน้า (Topcoat)

การทาสีทับหน้า ต้องทาหลังจากการทาสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S เมื่อได้ความหนาที่ 500 ไมครอน แล้ว (ตามหัวข้อ 4.5) สีทับหน้าที่เหมาะสมกับสีกันไฟ สามารถใช้ได้กับทุกประเภทสี ได้แก่ สีอคริลิค , สีอีพ็อกซี , สีโพลียูรีเทน ฯลฯ โดยความหนาของสีทับหน้าควรอยู่ที่ประมาณ 50 - 100 ไมครอน

5. การตรวจสอบความหนา

การทาสี Neo coat Intumescent Paint-S จะมีการตรวจสอบความหนาด้วยอุปกรณ์วัดความหนาตรวจสอบความหนาขณะแห้ง โดยการใช้อุปกรณ์วัดความหนาอิเล็กทรอนิกส์

6. การจัดเก็บวัสดุ

ควรจัดเก็บวัสดุในสถานที่แห้ง อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 7° C ถึง 35° C ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้วัสดุอยู่ในสถานที่ที่มีความร้อนสูงหรือกลางแดดจ้า

วัสดุ Neo coat Intumescent สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี หลังจากวันที่ผลิตออกจากโรงงาน ในสภาวะที่บรรจุภัณฑ์ยังไม่มีเปิดใช้งาน

7. ข้อควรระวัง

กรณีต้องทำงานในฤดูฝนหรือทำงานในขณะฝนตก โครงสร้างเหล็กที่ทาสีกันไฟ จะต้องอยู่ภายใต้หลังคาหรือวัสดุปกคลุมที่สามารถป้องกันฝนไม่ให้ถูกสีกันไฟ ในขณะที่สียังไม่แห้ง เพราะสีอาจบวมตัวหากโดนน้ำ



ชาย แสงไสว วย.2190



FSRG
**Fire Science
Research Group**

Fire Safety in the Built Environment

REPORT NO.: FSRG 2019/035

Description of Test:

A non-loadbearing fire resistance test with fire from four sides of five (5) short sections of steel Column with H_p/A of $89m^{-1}$, $89m^{-1}$, $134m^{-1}$, $134m^{-1}$ and $180m^{-1}$, claim to be coated with multiple thickness of Unique Intumescent Paint-S, in accordance to ISO 834 Part 1:1999.

Sponsor:

Unique Products (Thailand) Co., Ltd.
104/35-36 Moo 12 Bangpla,
Bangplee Samutprakarn, 10540,
Thailand

Test Performed by:

Fire Science Research Group
No. 31, Jalan Perindustrian 5,
Sakinas Industrial Park, Off Jalan Haji Abdul Manan,
5 ½ Miles, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Date of Test:

30th of August 2019

Date of Report:

1st December 2019



ชาย แสงไสว วย.2190

This report may only be reproduced by the sponsor in full, without comment, abridgement, alteration or addition; unless otherwise agreed in writing by Fire Science Research Group.



SUMMARY

On 30th August 2019, a non-loadbearing fire resistance test, with fire from four sides, was carried out on five (5) short sections of steel Column, all of which are of 1000mm in height and spray coated with different thickness of Unique Intumescent Paint-S.

The five specimens were of different section factors (H_p/A) and as below:

Specimen A: 486mm x 200mm x 17mm, $H_p/A=89m^{-1}$ spray coated with 1.05mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen B: 486mm x 200mm x 17mm, $H_p/A=89m^{-1}$ spray coated with 2.02mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen C: 506mm x 200mm x 11.5mm, $H_p/A=134m^{-1}$ spray coated with 0.84mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen D: 506mm x 200mm x 11.5mm, $H_p/A=134m^{-1}$ spray coated with 2.03mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen E: 200mm x 200mm x 8mm, $H_p/A=180m^{-1}$ spray coated with 2.48mm of Unique Intumescent Paint-S

A steel plate of 600mm x 400mm x 10mm thick and 400mm x 400mm x 10mm thick was fully welded to the bottom of the H-Column to act as its base.

The specimen was subjected to a fire resistance test in accordance with the heating conditions and the relevant criteria specified in ISO 834 Part 1:1999. The Standards describe methods for the determination of the fire resistance of elements of building construction-General requirement. The temperature of the column was recorded with thermocouples type K fixed to the column.

The table below summarises the details of the protective coating and time recorded for the column to reach critical temperature of 550°C for mean temperature:

Description of specimen	Time to reach 550°C for mean temperature	Time to reach 650°C for mean temperature
Specimen A	60 Minutes	83 Minutes
Specimen B	37 Minutes	90 Minutes
Specimen C	31 Minutes	64 Minutes
Specimen D	28 Minutes	68 Minutes
Specimen E	28 Minutes	67 Minutes

The test was terminated at 95 minutes.

Fire Safety in the Built Environment



ชาย แสงใส วย.2190

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

เป็นกัมไฟชนิดใช้ทินเนอร์เป็นตัวทำละลาย (Solvent-based) ซึ่งแห้งได้
อย่างรวดเร็ว เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟหรือความร้อนสูง สีที่เคลือบอยู่จะพอง
ตัวขึ้นและขยายตัวเป็นชั้นโฟม ช่วยเพิ่มการป้องกันไฟให้กับโครงสร้างเหล็ก

การใช้งานที่แนะนำ :

ใช้เป็นสีชั้นกลาง สำหรับโครงสร้างเหล็กทั่วไป เช่น เสา โครงสร้างหลังคา

ข้อมูลทางเทคนิค :

ประเภท
สี
ลักษณะฟิล์มสี
ปริมาณของแข็ง (%)
ค่าความถ่วงจำเพาะ
ความหนาฟิล์มเปียก
ความหนาฟิล์มแห้ง
การครอบคลุมทางทฤษฎี

สีกันไฟสูตรโซลเวนท์

ขาว / เทา

ด้าน

76±2

1.41 – 1.43

500 ไมครอน

250 ไมครอน

1 ตรม. / กก. ที่ความหนา 500 ไมครอน

หมายเหตุ – ความหนาของชั้นสีกันไฟอยู่ในช่วง 500 ถึง 3,500 ไมครอน
ขึ้นอยู่กับอัตราการทนไฟที่ต้องการ

แห้งสัมผัส (25–30 °C)

1-2 ชั่วโมง

แห้งทากับ (25–30 °C)

4 ชั่วโมง

แห้งสนิท (25–30 °C)

72 ชั่วโมง

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ :

ASTM E-119 : วิธีทดสอบสำหรับการทดสอบไฟของวัสดุก่อสร้างและอาคาร
(ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง)

อัตราการทนไฟ : 1 ชั่วโมง

ISO 834 : วิธีทดสอบสำหรับการกำหนดความทนไฟขององค์ประกอบ

โครงสร้างอาคาร (ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง)

อัตราการทนไฟ : 2 ชั่วโมง

การใช้งาน :

เครื่องมือ

ลูกกลิ้งทาสี / แปรงทาสี / เครื่องพ่นไร้อากาศ

ตัวทำละลาย

THINNER 4K NO.10 / ทินเนอร์สำหรับสีอะครีลิค

ปริมาณการผสม (%)

15-20 %



ขั้นตอนการใช้งาน :

การเตรียมพื้นผิว

ตรวจสอบผิวเหล็กว่าปราศจากคราบน้ำมัน จารบี สนิม คราบเกลือ ฝุ่น ละออง และสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสี ทำความสะอาดด้วยตัวทำละลายหรือสารล้างคราบน้ำมัน เช่น น้ำยาทำความสะอาดอุตสาหกรรม หรือใช้ผ้าเช็ดด้วยทินเนอร์จนแน่ใจว่าไม่มีคราบน้ำมันหลงเหลือ

การขัดคราบน้ำมันและน้ำมัน

ใช้วิธี ฟันทราย (Abrasive Blasting) ตามมาตรฐาน ISO 8501-1 Sa 2.5 หรือ SSPC-SP 10 เพื่อให้ผิวเหล็กสะอาดถึงระดับโลหะขาว หากไม่สามารถฟันทรายได้ ให้ใช้การขัดด้วยเครื่องกล (Power Tool Cleaning) ตามมาตรฐาน ISO 8501-1 St 3

การขัดสนิม

ระบบสีน้ำมัน

NEOCOAT PRIMER

สีรองพื้น

NEOCOAT INTUMESCENT PAINT - S

สีกันไฟ

NEOGLOSS ENAMEL COLOR

สีทับหน้า

ระบบสีอีพ็อกซี

SUPERGUARD ZINC H / SUPERGUARD HB-SS

สีรองพื้น

NEOCOAT INTUMESCENT PAINT - S

สีกันไฟ

SUPERGUARD FX-G COLOR (สำหรับภายใน)

สีทับหน้า

SUPERGUARD PU 777 COLOR (สำหรับภายนอก)

การใช้เครื่องพ่นแบบไร้อากาศ :

รุ่นหัวพ่นสเปย์

เบอร์ 311

ประเภท

หัวพ่นแบบไร้อากาศ

การใช้งาน

สำหรับผิวละเอียด และผิวปานกลาง

ขนาดรูพ่น

0.311 นิ้ว (0.79 มม.)

มุมพ่น

60°

อัตราการใช้

0.6-0.9 แกลลอน / ชั่วโมง

แรงดันใช้งาน

2500-3000 PSI

การจัดเก็บและการรักษา :

การจัดเก็บ

ควรเก็บภาชนะบรรจุไว้ในที่แห้ง เย็น มีการระบายอากาศที่ดี และห่างจาก แสงแดด ความร้อนหรือประกายไฟ ภาชนะบรรจุต้องปิดฝาให้แน่นสนิท ตลอดเวลา

อายุการจัดเก็บ

2 ปี

ขนาดบรรจุ

18.925 ลิตร (22 กก.)

คุณภาพและความปลอดภัย :

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังที่ระบุบนภาชนะบรรจุ ใช้งานใน
พื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสูดดมหรือสัมผัสกับละออง ฝุ่น
ละออง หรือไอระเหยของผลิตภัณฑ์ หากสัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างออกทันที
ด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ส่วนกรณีที่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15
นาที และรีบพบแพทย์ทันที

F-QC-037 Rev.00 1 April 2025



[Signature]

ชาย แสงไธว วย.2190

ที่ E10091220808553



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135562017198

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซี เอส 2190 จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายชาย แสงไสว/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หนึ่งล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 2 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน



ชาย แสงไสว วย.2190

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Through Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091220808553

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-09-10 T16:27:06+0700

1/5

ที่ E10091220808553



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220808553

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนนั้นถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใช้รับรองคุณสมบัติหุ้น / ส่วนไฟ / วัสดุทุนไฟเท่านั้น



ชาย แสงไสว วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ความยั่งยืน

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091220808553

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-09-10 T16:27:06+0700

ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางสำภาระขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการก่อสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



ชาย แสงใส วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
Leading Business

Transforming Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....35.....ข้อ ดังนี้

- (22) ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบ คำนวณร่างก่อสร้าง ดำรงโรงงาน อาคาร บ้านพักอาศัย โรงเรียน
รวมถึงรับตกแต่งภายในและภายนอกอาคารทุกประเภท
- (23) ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ดำรง กำนวณ ทดสอบ คำนวณ วิจัยวางแผน งานด้านการบริหาร
และการจัดการงานก่อสร้าง ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วางโครงการ และให้คำปรึกษาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- (24) ประกอบกิจการรับทำงานรื้อถอน เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติม เสริมความแข็งแรงอาคาร สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่น รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (25) ประกอบกิจการสำรวจดิน ทดสอบเสาเข็ม รั้ววัดที่ดิน และงานสำรวจทั้งทางบก ทางน้ำและอากาศ รวมทั้งรับจ้าง
ถ่ายภาพทางอากาศ
- (26) ประกอบกิจการศึกษา และจัดทำรายงานผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการทำโครงการต่าง ๆ
- (27) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง แลกเปลี่ยน หรือจัดหาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ รวมทั้งการ
จัดสรรที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน อาคาร ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และการจำหน่าย
- (28) ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรมโยธาทุกแขนง
- (29) ประกอบกิจการ รับให้คำปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ดำรง กำนวณ ทดสอบ คำนวณ วิจัย ควบคุมดูแลการบริหาร หรือการ
วางแผนโครงการ งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกแขนง
- (30) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำจัดพิมพ์และเผยแพร่ ข้อมูลทุกประเภท เพื่อจัดทำหน่าย รวมถึงข้อมูล
ในเชิงวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกแขนง



ชาย แสงไสว วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่อนาคต

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....35.....ข้อ ดังนี้

- (31) ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาทางด้านงานก่อสร้าง งานโครงสร้างเหล็กเซลล์ลาร์บีม (Cellular Beam)
และงานเหล็กทอกซาลิด งานฐานราก งานซ่อมแซม โครงสร้างทุกชนิด
- (32) ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งโครงหลังคาเซลล์ลาร์บีม หลังคาคลุม โคมอาคาร สร้างโรงงาน โกดังเก็บสินค้า
- (33) ประกอบกิจการควบคุมงานก่อสร้างทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการงานสนับสนุนด้านเทคนิควิศวกรรม และงานโยธา ทุกประเภท
- (35) ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้าน แบบจำลองสารสนเทศอาคาร BIM (Building Information Modeling)

ใช้รับรองคุณสมบัติสินค้า / สินค้า / วัสดุกันไฟ / วัสดุทนไฟ เท่านั้น





ชาย แสงไสว วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





สภากีฬา

ตามพระราชบัญญัติสภากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกใบอนุญัตติให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ซี เอส 2190 จำกัด

ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เลขทะเบียน ๑๙๓๙/๖๕๓๙๑
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๗๑

นาย วีระชัย

(นายชนัด วีระชัย)
นายกสภาวิศวกร



ชาย แสงใส วย.2190

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบเอกสาร
วันที่ออก ๒๕๖๙-๐๘-๑๑



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License
เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-46099-00339-95-0

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชัย แสงไสว
Title/Name Surname Mr. Chay Sangsawat

เลขทะเบียน วย.2190
License No. วย.2190

ระดับ วุฒิศวกร
Level Senior Professional Eng. Discipline Civil Eng.

วันออก 12 พ.ย. 2568
Date of Issue 12 Nov 2025

วันหมดอายุ 11 พ.ย. 2571
Date of Expiry 11 Nov 2028

นาย ชัย แสงไสว
Chay Sangsawat

บริษัท ชัย 2190 จำกัด
Chai 2190 Co., Ltd.

นาย ชัย แสงไสว
Chay Sangsawat

ประธานบริษัท
President

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3-46099-00339-95-0
Identification Number 3-46099-00339-95-0

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชัย แสงไสว
Title/Name Surname Mr. Chay Sangsawat

เกิดวันที่ 15 ก.ค. 2511
Date of Birth 15 Jul. 1968

ชื่อ นามสกุล นาย ชัย แสงไสว
Name Surname Mr. Chay Sangsawat

ที่อยู 29/9 หมู่ 2 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา
Address 29/9 Moo 2 T. Lam Luk Ka A. Lam Luk Ka

8 ก.ค. 2563
Date of Issue 8 Jul. 2020

วันหมดอายุ 14 ก.ค. 2572
Date of Expiry 14 Jul. 2029

1044-03-12080958

เอกสารนี้เป็นหลักฐานของทางราชการที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อมอบให้เจ้าบ้านเป็นผู้เก็บรักษา และ เจ้าบ้าน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 กรณีมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
- ข้อ 2 กรณีมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
- ข้อ 3 เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน หรือเมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้านหรือนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่แล้วแต่กรณี

บทกำหนดโทษ

- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 - 3 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
- ผู้ใดทำใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพื่อให้ตนหรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทยจะกระทำความผิดโดยมิชอบด้วยสัญชาติไทยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน 1306-045176-1

รายการที่อยู่ 29/9 หมู่ที่ 2 ตำบลลาลูกกา อำเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ชื่อหมู่บ้าน

ประเภทบ้าน ชาน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538

เลขหมายบ้านเลขที่ 1306-045176-1

ชื่อ (นางวรรณฯ พระแก้ว)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 2 กุมภาพันธ์ 2554

นายทะเบียน

นางวรรณฯ พระแก้ว

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 2 กุมภาพันธ์ 2554

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1306-045176-1 ลำดับที่ 1

ชื่อ นายชาย แสงใส่ว

เลขประจำตัวประชาชน 3-4099-00339-95-0 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 15 ก.ค. 2511

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ มาลีวรรณ 3-4099-00339-94-1 สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ช่าง 3-4099-00339-93-3 สัญชาติ ไทย

นางทะเบียน

นางวรรณฯ พระแก้ว

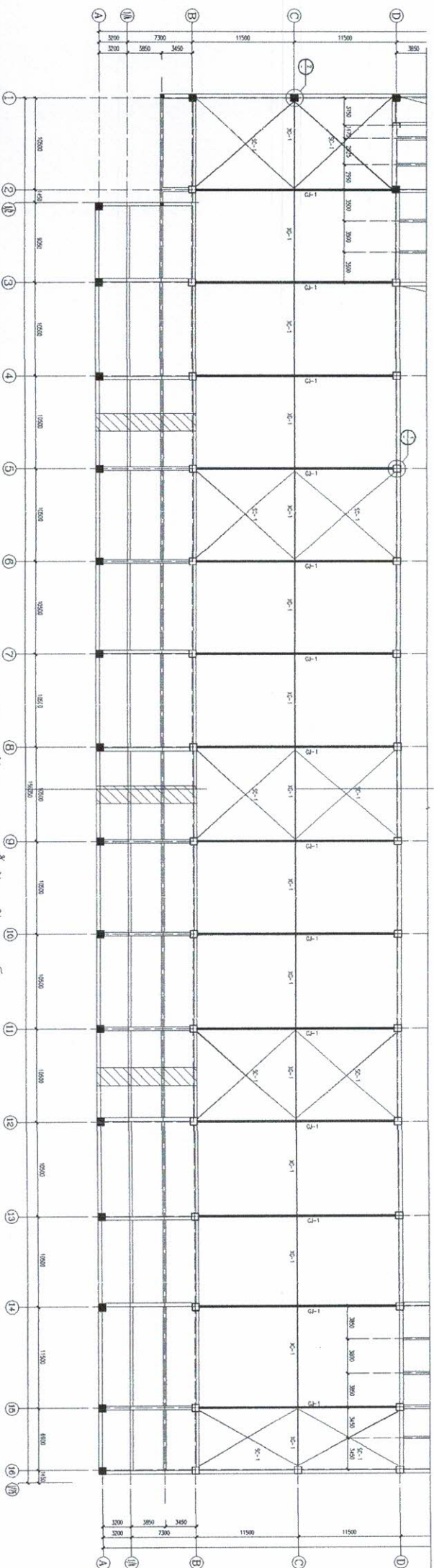
นางทะเบียน

นางวรรณฯ พระแก้ว

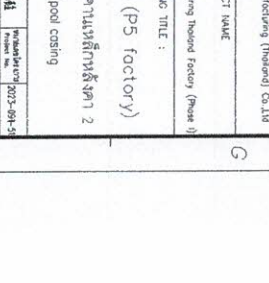
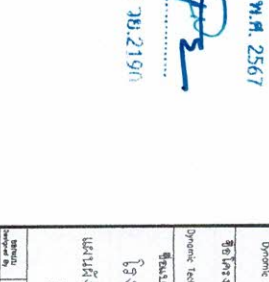
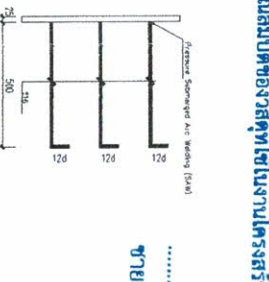
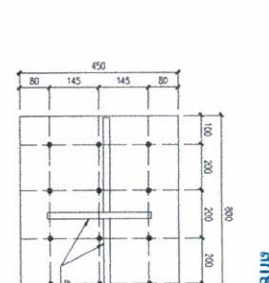
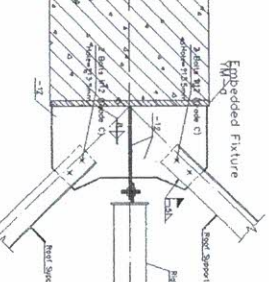
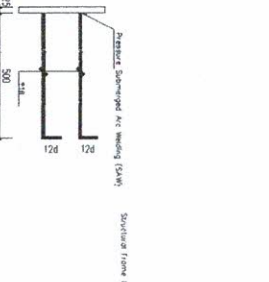
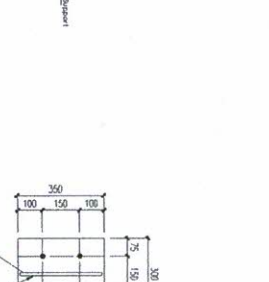
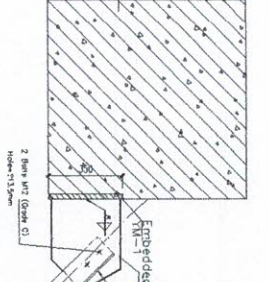
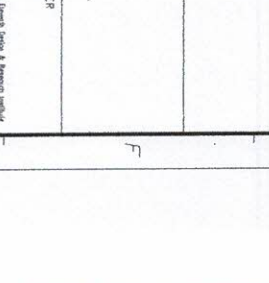
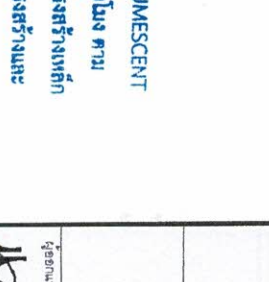
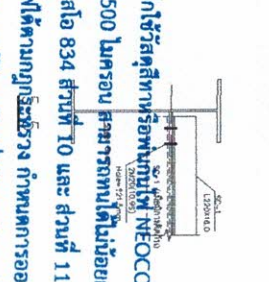
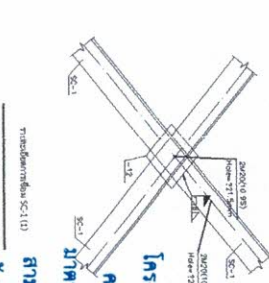
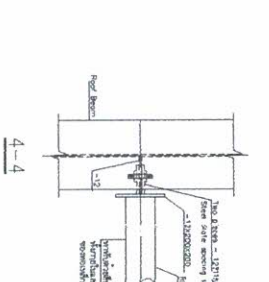
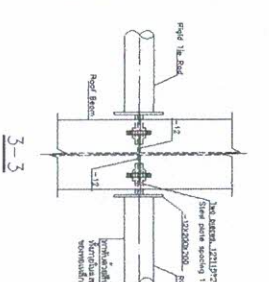
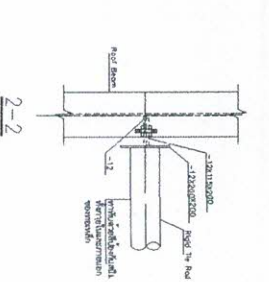
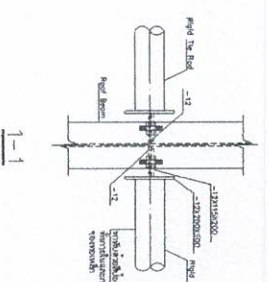
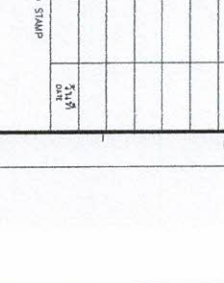
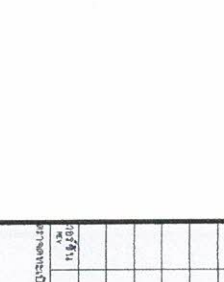
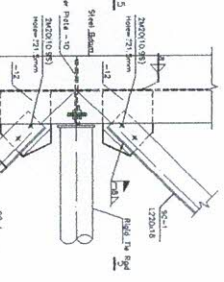
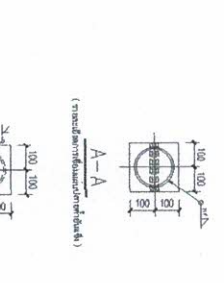
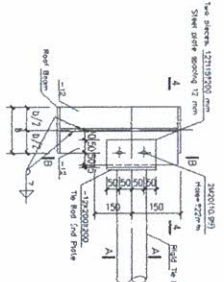
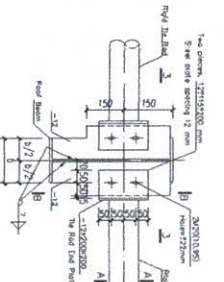
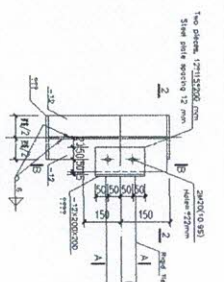
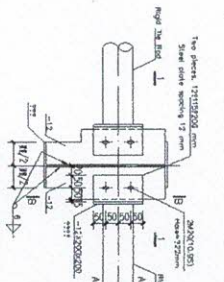
นางทะเบียน

นางวรรณฯ พระแก้ว

สาขา/Disipline	ลายเซ็น/Signature	สาขา/Disipline	ลายเซ็น/Signature	สาขา/Disipline	ลายเซ็น/Signature	สาขา/Disipline	ลายเซ็น/Signature
ภาพรวม CI		ประปาและกระบวนการ		ไฟฟ้า EL		ชุดสายการ E	
สถาปัตย์ AR		ประปาและกระบวนการ		การควบคุม C			
โครงสร้าง ST		ท่อส่งน้ำ		สัณฐาน IT			



ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ
ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ
ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ
ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

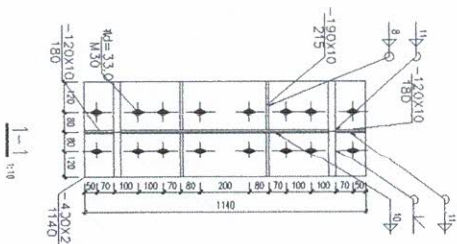
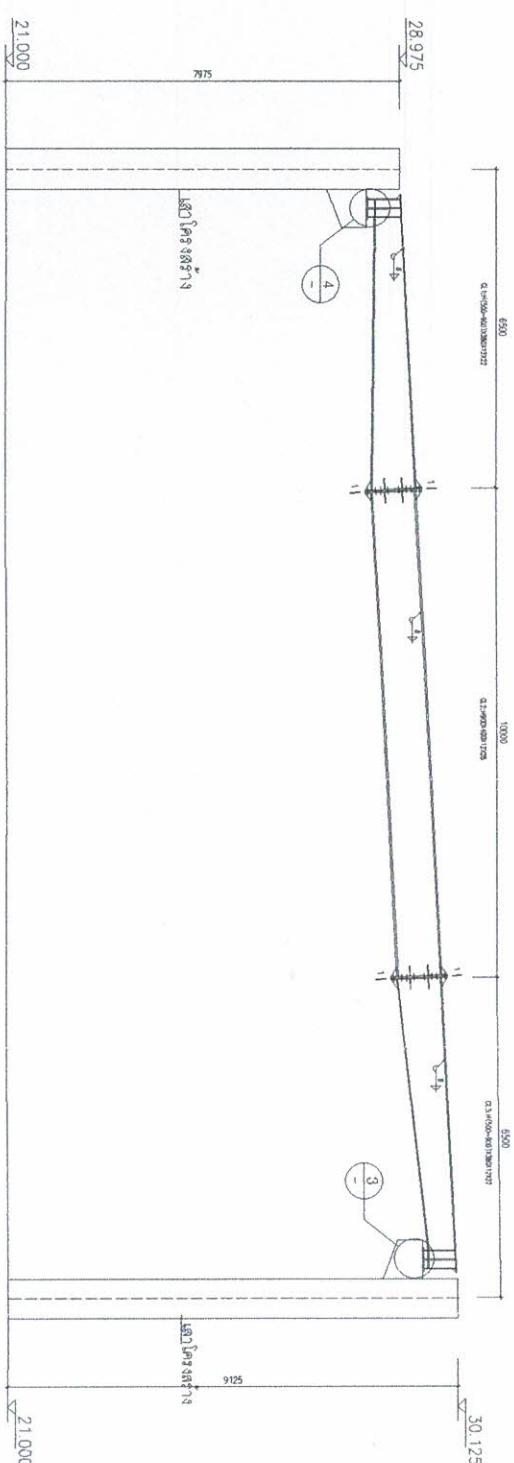
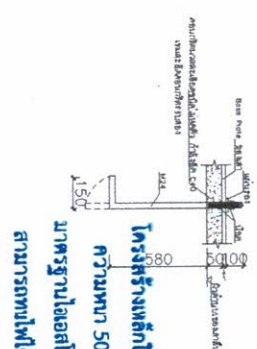
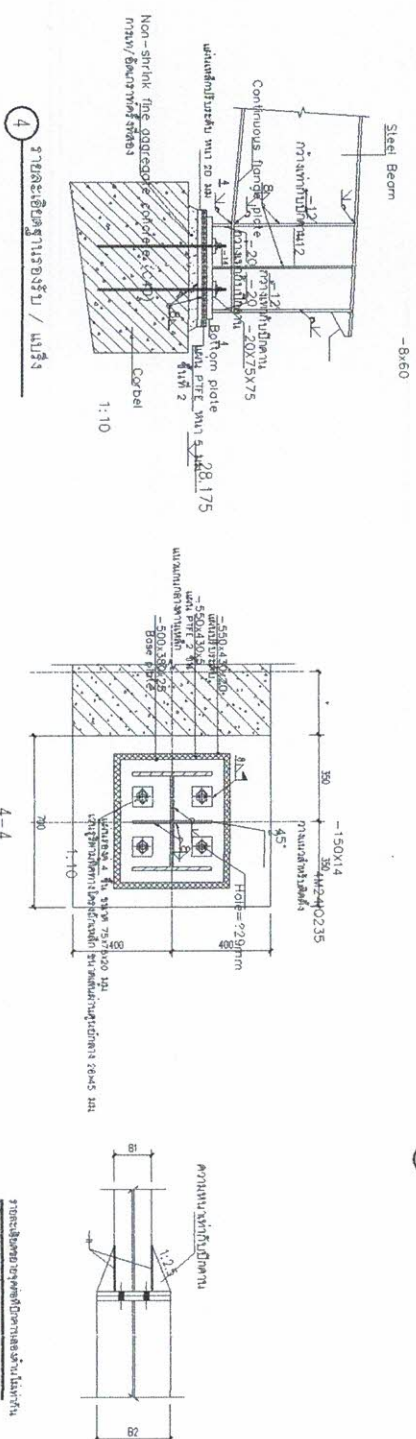
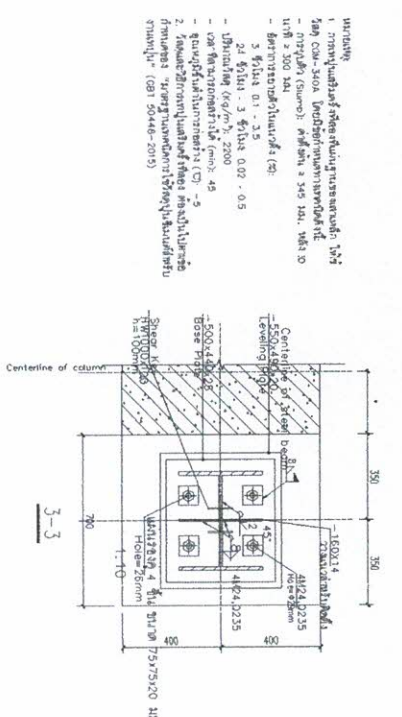
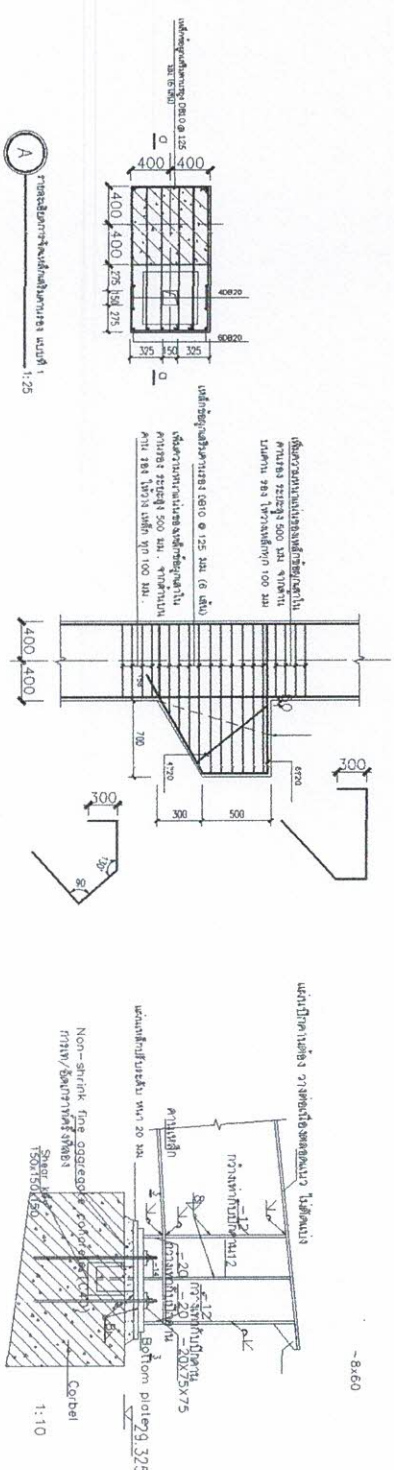
273

274

275

276

สาขา/Discipline	ลายเซ็น/ Signature	สาขา Discipline	ลายเซ็น/ Signature	สาขา/Discipline	ลายเซ็น/ Signature	สาขา/Discipline	ลายเซ็น/ Signature
วิศวกรรม CI		ประปาและการระบายน้ำ PL		ไฟฟ้า EL		อุตสาหกรรม IE	
สถาปัตย์ AR		บริหารและก่อสร้างอาคาร CIV		การควบคุม QC			
โลจิสติกส์ LT		คอมพิวเตอร์กราฟิก GP		สิ่งแวดล้อม IT			

[illegible][illegible]

ช่าย แสงใส ๖๕.๒๑๙๐

[illegible]